

3章 フーリエ解析

【Basic (第8回)】

問 140～141

問題 140

積分 $\int_{-1}^1 \cos m\pi x \cos n\pi x dx$ の値を求めよ。ただし、 m, n は自然数とする。 [教 p.76(問 1)]

問題 141

次の周期 2π の関数 $f(x)$ のフーリエ級数を求めよ。

$$f(x) = \begin{cases} x & (-\pi \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < \pi) \end{cases}, \quad f(x+2\pi) = f(x)$$
 [教 p.79(問 2)]

【Basic (第9回)】

問 142

問題 142

次の関数のフーリエ級数を求めよ。(1) $f(x) = \begin{cases} 2 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, \quad f(x+2) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} 3 & (-3 \leq x < 0) \\ x & (0 \leq x < 3) \end{cases}, \quad g(x+6) = g(x)$ [教 p.82(問 3)]

【Basic (第10回)】

問 143～144

問題 143

次の関数のフーリエ級数を求めよ。(1) $f(x) = -x \quad (-2 \leq x < 2), \quad f(x+4) = f(x)$ (2) $g(x) = 1 - x^2 \quad (-1 \leq x < 1), \quad g(x+2) = g(x)$ [教 p.84(問 4)]

問題 144

問題 141 のフーリエ級数を用いて、次の公式を導け。

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$$
 [教 p.86(問 5)]

【Basic (第11回)】

問 145～146

問題 145

次の周期 2 の関数 $f(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ。

$$f(x) = \begin{cases} 2 & (-1 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, \quad f(x+2) = f(x)$$
 [教 p.89(問 6)]

問題 146

次の周期 4 の関数 $f(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ。
 $f(x) = |x| \quad (-2 \leq x < 2), \quad f(x+4) = f(x)$ [教 p.89(問 7)]

【Basic (第12回)】

問 152～155

問題 152

次の関数のフーリエ変換を求めよ。

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$
 [教 p.92(問 1)]

問題 153

次の関数のフーリエ変換を求めよ。(1) $f(x) = \begin{cases} 2 & (-3 \leq x \leq 0) \\ 0 & (x < -3, x > 0) \end{cases}$ (2) $g(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x \leq 1) \\ 0 & (x < 0, x > 1) \end{cases}$ [教 p.92(問 2)]

問題 154

問題 152 の関数にフーリエの積分定理を適用して、次の等式を証明せよ。(1) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-iu}{1+u^2} e^{iux} du = \begin{cases} e^{-x} & (x > 0) \\ \frac{1}{2} & (x = 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$ (2) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+u^2} du = \pi$ [教 p.94(問 3)]

問題 155

次の関数のフーリエ正弦変換を求めよ。

$$f(x) = \begin{cases} -x-1 & (-1 \leq x < 0) \\ -x+1 & (0 \leq x \leq 1) \\ 0 & (x < -1, x = 0, x > 1) \end{cases}$$
 [教 p.95(問 4)]

【Basic (第13回)】

問 156～160

問題 156

次の公式を証明せよ。ただし、 a は 0 でない実数とする。

$$\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{|a|} \mathcal{F}\left(\frac{u}{a}\right)$$
 [教 p.97(問 5)]

問題 157

問題 153 の $f(x)$ と $g(x)$ について、 $\mathcal{F}[f(x) * g(x)]$ を求めよ。 [教 p.98(問 6)]

問題 158

公式 $\mathcal{F}[e^{-ax^2}] = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{u^2}{4a}}$ を用いて, 次の関数のフーリエ変換を求めよ. (1) $e^{-\frac{x^2}{4}}$ (2) $xe^{-\frac{x^2}{4}}$ (3) $x^2e^{-\frac{x^2}{4}}$
[教 p.98(問 7)]

問題 159

$\mathcal{F}^{-1}[e^{-3u^2}]$ を求めよ. [教 p.98(問 8)]

問題 160

次の等式を証明せよ. (1) $\mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{4}} * xe^{-\frac{x^2}{4}}\right] = -8\pi i u e^{-2u^2}$ (2) $e^{-\frac{x^2}{4}} * xe^{-\frac{x^2}{4}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} xe^{-\frac{x^2}{8}}$ [教 p.99(問 9)]

【Basic (第 14 回)】

問 161~162

問題 161

次の関数のスペクトルを求めよ. $f(x) = |x|$ ($|x| \leq 1$), $f(x+2) = f(x)$ [教 p.101(問 10)]

問題 162

次の関数のスペクトルを求めよ. $f(x) = \begin{cases} |x| & (|x| \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$ [教 p.102(問 11)]

【Check】

問題 147

次の周期関数のフーリエ級数を求めよ. (1) $f(x) = \begin{cases} -2 & (-\pi \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < \pi) \end{cases}$, $f(x+2\pi) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} x+2 & (-2 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 2) \end{cases}$, $g(x+4) = g(x)$ (3) $h(x) = \begin{cases} |\sin x| & \left(-\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2}\right), \end{cases}$ $h(x+\pi) = h(x)$

問題 148

問題 147(1) の結果を用いて, 次の公式を導け. $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}$

問題 149

次の周期関数の複素フーリエ級数を求めよ. (1) $f(x) =$

$2x+1$ ($-1 \leq x < 1$), $f(x+2) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} -1 & (-3 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 3) \end{cases}$, $g(x+6) = g(x)$

問題 163

次の関数のフーリエ変換を求めよ. (1) $f(x) = \begin{cases} 1 & (1 \leq x \leq 2) \\ 0 & (x < 1, x > 2) \end{cases}$ (2) $g(x) = \begin{cases} 2-x & (0 \leq x < 2) \\ 0 & (x < 0, x \geq 2) \end{cases}$ (3) $h(x) = \begin{cases} e^{3x} & (x \leq 0) \\ 0 & (x > 0) \end{cases}$

問題 164

問題 163(1) の関数にフーリエの積分定理を適用して, 次の等式を証明せよ. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \pi$

問題 165

次の関数のフーリエ正弦変換を求めよ. $f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{3} & (|x| \leq 2) \\ 0 & (|x| > 2) \end{cases}$

問題 166

$\mathcal{F}[e^{-|x|}] = \frac{2}{1+u^2}$ とフーリエ変換の性質を用いて, $\mathcal{F}[e^{-a|x|}]$ を求めよ. ただし, $a > 0$ とする.

問題 167

問題 166 の結果を用いて, $\mathcal{F}[e^{-|x|} * e^{-2|x|}]$ を求めよ.

問題 168

次の等式を証明せよ. ただし, a, b は正の定数とする. (1) $\mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{a}} * xe^{-\frac{x^2}{b}}\right] = -\frac{\pi b \sqrt{ab}}{2} i u e^{-\frac{a+b}{4} u^2}$ (2) $e^{-\frac{x^2}{a}} * xe^{-\frac{x^2}{b}} = \frac{b \sqrt{ab} \pi}{(a+b) \sqrt{a+b}} xe^{-\frac{x^2}{a+b}}$

問題 169

次の関数のスペクトルを求めよ. (1) $f(x) = 1 - |x|$ ($|x| \leq 2$), $f(x+4) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} 1 - |x| & (|x| \leq 2) \\ 0 & (|x| > 2) \end{cases}$